الموضوع

التمرين الأول (3 ن)

نعتبر ، في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ، النقط $A(-3,0,0)$ و $B(0,0,-3)$ و $C(0,2,-2)$ و الفلكة (S) التي مركزها $\Omega(1,1,1)$ وشعاعها هو 3

1) أ- بين أن $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=6\vec{i}-3\vec{j}+6\vec{k}$ ثم استنتج أن $2x-y+2z+6=0$ هي معادلة ديكارتية للمستوى (ABC) 1.25

ب- احسب المسافة $d(\Omega,(ABC))$ واستنتج أن المستوى (ABC) مماس للفلكة (S) 0.75

2) ليكن (D) المستقيم المار من Ω والعمودي على المستوى (ABC)

أ- بين أن $\begin{cases} x=1+2t \\ y=1-t \quad (t\in IR) \\ z=1+2t \end{cases}$ تمثيل بارامتري للمستقيم (D) 0.5

ب- بين أن مثلوث إحداثيات H نقطة تماس المستوى (ABC) والفلكة (S) هو $(-1,2,-1)$ 0.5

التمرين الثاني (3 ن)

نعتبر ، في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر $(O,\vec{u},\vec{v})$ ، النقط A و B و C التي ألحاقها على التوالي هي a و b و c بحيث : $a=2-i$ و $b=6-7i$ و $c=8+3i$

1) أ- بين أن : $\dfrac{c-a}{b-a}=i$ 0.75

ب- استنتج أن المثلث ABC متساوي الساقين وقائم الزاوية في A 0.75

2) ليكن z لحق نقطة M من المستوى و z' لحق النقطة M' صورة M بالدوران R الذي مركزه النقطة Ω منتصف القطعة $[BC]$ و زاويته $-\dfrac{\pi}{2}$

أ- تحقق من أن لحق النقطة Ω هو $\omega=7-2i$ 0.5

ب- بين أن : $z'=-iz+9+5i$ 0.75

ج- بين أن النقطة C هي صورة النقطة A بالدوران R 0.25

التمرين الثالث (3 ن)

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بما يلي : $u_0=3$ و $u_{n+1}=\dfrac{4u_n+3}{3u_n+4}$ لكل n من IN

1) بين بالترجع أن : $u_n>1$ لكل n من IN 0.5

2) نضع : $v_n=\dfrac{u_n-1}{u_n+1}$ لكل n من IN

أ - تحقق من أن : $1-v_n=\dfrac{2}{u_n+1}$ لكل n من IN واستنتج أن $1-v_n>0$ لكل n من IN 0.5

ب- بين أن : $u_n=\dfrac{1+v_n}{1-v_n}$ لكل n من IN 0.5

3) أ- بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{7}$ و اكتب v_n بدلالة n 1

ب- بين أن $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n=0$ ثم استنتج نهاية المتتالية (u_n) 0.5

التمرين الرابع (3 ن)

يحتوي صندوق على خمس كرات حمراء و أربع كرات بيضاء و ثلاث كرات خضراء (نعتبر أنه لا يمكن التمييز بين الكرات باللمس) .

نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كرات من الصندوق .

1) بين أن احتمال الحصول على ثلاث كرات حمراء هو $\frac{1}{22}$ — 1

2) بين أن احتمال الحصول على ثلاث كرات من نفس اللون هو $\frac{3}{44}$ — 1

3) بين أن احتمال الحصول على كرة حمراء واحدة على الأقل هو $\frac{37}{44}$ — 1

التمرين الخامس (8 ن)

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $I\!R$ بما يلي : $f(x)=x+\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$.

وليكن (C) المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ممنظم $(O,\vec{i},\vec{j})$

1) بين أن $f(-x)=-f(x)$ لكل x من $I\!R$ واستنتج أن النقطة O مركز تماثل للمنحنى (C) — 0.75

2) تحقق من أن : $f(x)=x+1-\dfrac{2}{e^x+1}$ لكل x من $I\!R$ — 0.5

(يستحسن استعمال هذه الصيغة ل $f(x)$ لمعالجة الأسئلة الموالية)

3) أ- بين أن $f'(x)=1+\dfrac{2e^x}{(e^x+1)^2}$ لكل x من $I\!R$ و تحقق من أن : $f'(0)=\dfrac{3}{2}$ — 1.25

ب- بين أن الدالة f تزايدية على $I\!R$ — 0.5

ج- بين أن $y=\dfrac{3}{2}x$ هي معادلة ديكارتية للمستقيم (T) مماس المنحنى (C) في النقطة O — 0.5

4) أ- بين أن : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ — 0.5

ب- احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x+1)\right]$ واستنتج أن المستقيم (D) الذي معادلته $y=x+1$ مقارب للمنحنى (C) بجوار $+\infty$ — 0.5

ج- بين أن المنحنى (C) يوجد تحت المستقيم (D) — 0.25

5) أنشئ المستقيمين (D) و (T) والمنحنى (C) (نذكر أن O هو مركز تماثل للمنحنى (C)) . — 1.5

6) أ- بين أن الدالة $H:x\mapsto x-\ln(e^x+1)$ دالة أصلية للدالة $x\mapsto\dfrac{1}{e^x+1}$ على $I\!R$ — 0.75

ب- استنتج أن : $\displaystyle\int_0^{\ln 2}\frac{1}{e^x+1}\,dx=\ln 4-\ln 3$ — 0.5

ج- احسب مساحة حيز المستوى المحصور بين المنحنى (C) والمستقيم (D) والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=0$ و $x=\ln 2$ — 0.5

AREF-Casa 7/7/12 à 18h